1. $E = P \cdot A$ $\quad A = 11 \cdot 365$

$E = 60\,W \cdot 11\,h$

$= 660\,Wh = 0{,}66\,kWh$

$0{,}66\,kWh \cdot 0{,}41\,€ = 0{,}27\,€$

$0{,}27\,€ \cdot 365 = 98{,}55$

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

1. PoE-Switch und Leistungsbudget

Ein 24-Port-Switch unterstützt **PoE (Power over Ethernet)** mit einem Gesamtbudget von 370 W.
Angeschlossen sind:

- 8 IP-Kameras à 12 W → 96 W
- 6 Access Points à 18 W → 108 W
- 4 VoIP-Telefone à 7 W → 28 W

Aufgaben:
a) Berechne die gesamte benötigte PoE-Leistung. → 232 W
b) Reicht das Leistungsbudget des Switches aus? Ja, weil 232 < 370 W
c) Wie viel Reserve bleibt oder fehlt? → 138 W
d) Berechne den Stromverbrauch des Switches bei 230 V (ohne Eigenverbrauch).

$P = U \cdot I \mid :U$
$I = \frac{P}{U} = \frac{232\,W}{230\,V} = 1{,}01\,A$

2. USV-Dimensionierung im Serverraum

Ein Serverraum enthält:

- 2 Server à 450 W → 900 W
- 1 Switch mit 150 W → 150 W
- 1 Storage-System mit 300 W

Die USV soll die Systeme **20 Minuten** überbrücken. Wirkungsgrad der USV: 90 %.

Aufgaben:
a) Berechne die Gesamtleistung. → 1350 W
b) Berechne die benötigte Energie in Wh. → $E = P \cdot t = 1350\,W \cdot \frac{1}{3}\,h = 450\,Wh$
c) Berücksichtige den Wirkungsgrad und bestimme die tatsächlich benötigte Energie.
d) Welche Akkukapazität (in Wh) ist mindestens erforderlich?

c) $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \mid \cdot P_{zu} \quad P_{zu} = \frac{P_{ab}}{\eta} \rightarrow \frac{1350\,W}{0{,}9} = 1500\,W$
$\eta \cdot P_{zu} = P_{ab}$

d) $E_k = \frac{E}{\eta} = \frac{450\,Wh}{0{,}9} = 500\,Wh$

3. Spannungsabfall bei Netzwerkverkabelung

Ein PoE-Gerät wird über ein Kabel mit einem Gesamtwiderstand von 8 Ω betrieben.
Das Gerät benötigt 48 V und 0,5 A.

Aufgaben:
a) Berechne den Spannungsabfall auf der Leitung. $U = R \cdot I = 8\,\Omega \cdot 0{,}5\,A = 4\,V$
b) Welche Spannung muss am Switch anliegen? $U_a = 48\,V - 4\,V = 52\,V$
c) Berechne die Verlustleistung in der Leitung $P_v = R \cdot I^2 = 8\,\Omega \cdot (0{,}5\,A)^2 = 2\,W$
d) Beurteile, ob das System effizient ist.

7. Klimaanlage im Serverraum

Eine Klimaanlage hat eine Leistung von 2,5 kW und läuft täglich 10 Stunden.

Aufgaben:
a) Berechne den täglichen Energieverbrauch. $E = P \cdot t = 2{,}5\,kW \cdot 10\,h = 25\,kWh$
b) Berechne den monatlichen Verbrauch (30 Tage). $25\,kWh \cdot 30 = 750\,kWh$
c) Berechne die Kosten bei 0,40 €/kWh. $750\,kWh \cdot 0{,}40\,€ = 300\,€$
d) Vergleiche den Verbrauch mit einem Server (500 W, 24 h Betrieb).

$E = P \cdot t$
$E = 500\,W \cdot 24\,h = 12\,kWh$
$E_{30} = 12\,kWh \cdot 30\,h = 360\,kWh$
$Preis = 360\,kWh \cdot 0{,}4\,€ = 144\,€$

Bilanz: $300 - 144 = 156\,€$

A: Der Server kostet 156 € im Monat weniger.

8. Redundante Stromversorgung

Ein Server hat zwei Netzteile mit jeweils 400 W (Redundanz, aber Last verteilt sich gleichmäßig).
Wirkungsgrad pro Netzteil: 88 %.

Aufgaben:
a) Wie viel Leistung liefert jedes Netzteil? $400\,W / 2 = 200\,W$
b) Wie viel Leistung wird jeweils aufgenommen? → $400\,W : 0{,}88 = 454{,}55\,W$
c) Berechne die Gesamtverlustleistung. ⟶ $0{,}12 \cdot 400 = 48\,W$
d) Warum ist Redundanz trotz höherer Verluste sinnvoll? → Wenn ein Gerät kaputt geht, wird die Stromzufuhr nicht unterbrochen.

$+ 54{,}55\,W$
$102{,}55 \cdot 2$ Netzteile
$= 205{,}1\,W$

$\frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \lambda$

$P_{ab} = \lambda \cdot P$

9. Akkuberechnung für mobiles Netzwerk

Ein mobiler Router (20 W) und ein Switch (30 W) sollen über einen Akku betrieben werden.
Der Akku hat 240 Wh, Wirkungsgrad des Systems: 85 %.

Aufgaben:
a) Berechne die Gesamtleistung. $20\,W + 30\,W = 50\,W$
b) Berechne die effektiv nutzbare Energie. $E_z = \frac{E}{\lambda} \Leftrightarrow E = E_z \cdot \lambda$ $= 240\,Wh \cdot 0{,}85 = 204\,Wh$
c) Berechne die Laufzeit.
d) Wie lange läuft das System, wenn nur der Router aktiv ist?

$E = P \cdot t$
$\frac{E}{P} = \frac{240\,Wh}{50\,W} = 4{,}8\,h$

↳ $E = P \cdot t$
$t = \frac{E}{P}$
$= \frac{240\,Wh}{20\,W} = 12\,h$

10. Fehleranalyse in einer Installation

Ein Netzwerkgerät soll mit 12 V betrieben werden, zieht aber statt 2 A plötzlich 3 A.
Der Widerstand der Leitung beträgt 2 Ω.

Aufgaben:
a) Berechne den Spannungsabfall vorher und nachher.
b) Berechne die Verlustleistung in beiden Fällen.
c) Erkläre mögliche Ursachen für den erhöhten Strom.
d) Bewerte die Gefahr für die Installation.

$U_A = R \cdot I_2 - R \cdot I_1$
$= 2\,\Omega \cdot 3\,A - 2\,\Omega \cdot 2\,A = 2\,V$

vorher: $U = 2\,\Omega \cdot 2\,A = 4\,V$
nachher: $U = 2\,\Omega \cdot 3\,A = 6\,V$

b) vorher: $P = 4\,V \cdot 2\,A = 8\,W$
nachher: $P = 6\,V \cdot 3\,A = 18\,W$

defektes Gerät → Kurzschluss

→ Leitungswiderstand von 12 V → Energieverschwendung
→ Kurzschluss

7. Klimaanlage im Serverraum

Eine Klimaanlage hat eine Leistung von 2,5 kW und läuft täglich 10 Stunden.

Aufgaben:
a) Berechne den täglichen Energieverbrauch. → $E = P \cdot t = 2500\,W \cdot 10\,h = 25\,kWh$
b) Berechne den monatlichen Verbrauch (30 Tage). → $25\,kWh \cdot 30 = 750\,kWh$
c) Berechne die Kosten bei 0,40 €/kWh. $25\,kWh \cdot 0{,}4 = 10\,€$
d) Vergleiche den Verbrauch mit einem Server (500 W, 24 h Betrieb).
$E = P \cdot t = 500\,W \cdot 24\,h = 12\,kWh$
Weniger weil $12\,kWh < 25\,kWh$

8. Redundante Stromversorgung

Ein Server hat zwei Netzteile mit jeweils 400 W (Redundanz, aber Last verteilt sich gleichmäßig).
Wirkungsgrad pro Netzteil: 88 %.

Aufgaben:
a) Wie viel Leistung liefert jedes Netzteil? → $0{,}88 \cdot 400\,W = 352\,W$
b) Wie viel Leistung wird jeweils aufgenommen? $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \mid \cdot P_{zu} \rightarrow \eta \cdot P_{zu} = P_{ab} \mid : \eta$
$\rightarrow P_{zu} = \frac{P_{ab}}{\eta} = \frac{400\,W}{0{,}88} = 454{,}54\,W$
c) Berechne die Gesamtverlustleistung.
d) Warum ist Redundanz trotz höherer Verluste sinnvoll?

$P_q = 0{,}12 \cdot 400\,W = 48\,W$
$+ 54{,}54\,W$
$102{,}54 \cdot 2\,VT$
$= 205{,}08\,W$

9. Akkuberechnung für mobiles Netzwerk

Ein mobiler Router (20 W) und ein Switch (30 W) sollen über einen Akku betrieben werden.
Der Akku hat 240 Wh, Wirkungsgrad des Systems: 85 %.

Aufgaben:
a) Berechne die Gesamtleistung. $20\,W + 30\,W = 50\,W$
b) Berechne die effektiv nutzbare Energie. $E_k = \frac{E}{\eta} \mid \cdot \eta \quad : E_k \cdot \eta = E$
$240\,Wh \cdot 0{,}85 = 204\,Wh$
c) Berechne die Laufzeit.
d) Wie lange läuft das System, wenn nur der Router aktiv ist?
$E = P \cdot t \mid : P$
$\frac{E}{P} = t$
$\frac{240\,Wh}{50\,W} = 4{,}8\,h$
↳ $t = \frac{240\,Wh}{20\,W} = 12\,h$

10. Fehleranalyse in einer Installation

Ein Netzwerkgerät soll mit 12 V betrieben werden, zieht aber statt 2 A plötzlich 3 A.
Der Widerstand der Leitung beträgt 2 Ω.

$U = R \cdot I$
Vorher: $U_1 = 2\,\Omega \cdot 2\,A = 4\,V$
Nachher: $U_2 = 2\,\Omega \cdot 3\,A = 6\,V$
$P = U \cdot I$
$P_1 = 4\,V \cdot 2\,A = 8\,W$
$P_2 = 6\,V \cdot 3\,A = 18\,W$

Aufgaben:
a) Berechne den Spannungsabfall vorher und nachher.
b) Berechne die Verlustleistung in beiden Fällen.
c) Erkläre mögliche Ursachen für den erhöhten Strom.
d) Bewerte die Gefahr für die Installation.